

# Prototipo de interfaz de usuario con IA

## 1. Definición del alcance del prototipo

El presente prototipo tiene como alcance demostrar cómo sería funcionamiento básico de la solución que planteamos para el Sistema de Triage Inteligente de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones (A&G) mediante una aplicación funcional desarrollada en un entorno web.

Además, proporciona interfaces intuitivas que permiten al personal de salud ingresar y consultar información de manera rápida y segura.

El prototipo permite validar el flujo de manejo de las apelaciones, quejas y reclamaciones de los usuDetalle de Casoarios dentro del manejo de los usuarios destinos (Administradores, analistas, supervisores, equipos de calidad y directores médico).

Quedan fuera del alcance del prototipo funcionalidades como la integración con equipos médicos especializados, sistemas hospitalarios externos, facturación electrónica, historias clínicas completas, prescripción de medicamentos, telemedicina, notificaciones automáticas, análisis estadísticos avanzados y características de escalabilidad y seguridad propias de un sistema en producción.

La finalidad de este prototipo es demostrar la viabilidad funcional de la solución, validar los requisitos establecidos y obtener retroalimentación de los usuarios antes de su desarrollo e implementación definitiva.

## 1.2 Flujos de usuario

### Administrador:

- Inicio de sesión
- Vista del dashboard
- Manejo del panel de control general
- Casos desplegados en el sistema
- Ingreso a los registros de casos de calidad y auditoría
- Vista de los usuarios dentro del sistema
- Acceso a edición de Reglas de negocio y configuración de la SLA

### Analista de Triage:

- Inicio de sesión
- Vista del dashboard
- Vista del panel de control general

- Ingreso a los registros de casos de calidad y auditoría
- Ingreso a los registros de casos de calidad y auditoría

### **Supervisor:**

- Inicio de sesión
- Vista del dashboard
- Vista del panel de control general
- Ingreso a los casos desplegados en el sistema
- Manejo de la pestaña de calidad y auditoría del sistema
- Vista de los usuarios dentro del sistema
- Manejo de reglas de negocio y configuración SLA

### **Equipo de Calidad:**

- Inicio de sesión
- Vista del dashboard
- Vista del panel de control general
- Ingreso a los casos desplegados en el sistema
- Manejo de la pestaña de calidad y auditoría del sistema

### **Director Médico:**

- Inicio de sesión
- Vista del dashboard
- Vista del panel de control general
- Ingreso a los casos desplegados en el sistema
- Manejo de la pestaña de calidad y auditoría del sistema

## **2. Estrategia de generación con IA**

Para la construcción del prototipo se empleó **Replit AI** como herramienta de asistencia basada en inteligencia artificial para la generación y refinamiento de interfaces, componentes y funcionalidades del sistema. Asimismo, se utilizaron los documentos trabajados durante el primer bimestre como son:

**Plantilla\_ERS\_SRS\_IEEE\_830\_29148,**

**Especificacion\_Casos\_Uso\_STAQ, PlantillaVision\_I** para garantizar que el prototipo reflejara los requisitos funcionales y no funcionales previamente definidos.

El uso combinado de ambas herramientas permitió mantener la trazabilidad entre los requisitos especificados y los elementos implementados en el prototipo, facilitando la validación temprana de la solución propuesta.

## **Prompts Empleados y Relación con los Requisitos:**

### **Prompt 1 – Inicio de Sesión y Control de Acceso**

#### **Prompt utilizado:**

Genera una pantalla de inicio de sesión para un sistema de gestión de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones. Debe permitir autenticación mediante usuario y contraseña, validar credenciales y redirigir al usuario según su rol (Analista, Supervisor o Administrador).

#### **Relación con el SRS:**

- RF-008: Gestión de usuarios, roles y permisos.
- CU-017: Autenticar usuario (Login / SSO).
- RNF-SEG-001: Autenticación obligatoria.
- RNF-SEG-002: Control de acceso basado en roles.

### **Prompt 2 – Clasificación Automática de Casos**

#### **Prompt utilizado:**

Implementa un módulo que analice la descripción de un caso A&G y sugiera automáticamente una categoría, subcategoría, prioridad y nivel de confianza utilizando reglas de negocio.

#### **Relación con el SRS:**

- RF-002: Clasificación automática.
- CU-005: Clasificar caso automáticamente.
- FP-03: Clasificación asistida de casos.
- RN-002: Clasificación correcta superior al 90%.

### **Prompt 3 – Detección de Casos Duplicados**

#### **Prompt utilizado:**

Genera una funcionalidad que compare los datos de un nuevo caso con los casos existentes y muestre alertas cuando existan posibles duplicados o casos relacionados.

#### **Relación con el SRS:**

- RF-003: Detección de duplicidades.

- CU-007: Detectar casos duplicados o relacionados.
- FP-04: Detección de duplicidades.
- RN-004: Detectar automáticamente al menos el 85% de los casos duplicados.

#### **Prompt 4 – Derivación de Casos**

##### **Prompt utilizado:**

Diseña una interfaz que permita asignar y derivar casos al área o especialista correspondiente considerando prioridad, categoría y carga operativa.

##### **Relación con el SRS:**

- RF-007: Derivar casos.
- CU-004: Derivar caso al área correspondiente.
- FP-05: Derivación y asignación inicial.

#### **Prompt 5 – Dashboard Operativo**

##### **Prompt utilizado:**

Crea un panel de control para supervisores que muestre en tiempo real los casos activos, casos en espera, alertas SLA, carga de trabajo y métricas operativas.

##### **Relación con el SRS:**

- RF-004: Visualización de estado de casos.
- CU-009: Visualizar estado y tablero operativo.
- CU-010: Gestionar alertas de SLA.
- FP-06: Seguimiento y control operativo.
- OBJ-05: Visibilidad en tiempo real de los casos activos.

#### **Prompt 6 – Historial y Auditoría**

##### **Prompt utilizado:**

Implementa una vista que permita consultar el historial completo de acciones realizadas sobre un caso, incluyendo usuario, fecha, acción ejecutada y justificación.

##### **Relación con el SRS:**

- RF-005: Historial de cambios.
- RF-011: Registro de justificaciones.
- CU-013: Consultar historial de cambios.
- CU-014: Exportar trazas de auditoría.

- FP-07: Trazabilidad y auditoría.

## Prompt 7 – Administración del Sistema

### Prompt utilizado:

Diseña un módulo administrativo para crear usuarios, asignar roles, configurar reglas de clasificación y administrar acuerdos de nivel de servicio (SLA).

### Relación con el SRS:

- RF-008: Gestión de usuarios y permisos.
- RF-009: Configuración de reglas y SLA.
- CU-015: Administrar usuarios y roles.
- CU-016: Configurar reglas de negocio y SLA.
- FP-08 y FP-09.
- RNF-MAN-003: Actualización de configuraciones sin interrupciones.

## 3. Prototipo de UI

### 3.1 Pantallas Principales.

#### Inicio de Sesión

El prototipo muestra la interfaz de inicio de sesión para el sistema STAQ. En la parte superior, hay un ícono de escudo dentro de un círculo oscuro, seguido del texto "STAQ" en negrita y "Sistema de Triage Inteligente · HealthFirst" en una fuente más pequeña. El formulario principal está centrado y contiene el título "Iniciar sesión", la instrucción "Ingresa tus credenciales para acceder al sistema", y dos campos de entrada: "Correo electrónico" (con el valor "correo@healthfirst.com") y "Contraseña". Debajo de los campos hay un botón "Entrar" de color oscuro. En la parte inferior del formulario, hay un enlace "Cuentas de demostración" con una flecha hacia abajo. En la esquina inferior derecha, hay un pequeño botón que dice "Made with Replit".

Panel de Control (Vista general del aplicativo)

STAQ  
HealthFirst Assurance

Panel de Control

Casos

Calidad y Auditoría

Usuarios

Reglas y SLA

Admin User  
Administrador

Cerrar sesión

Centro de Operaciones

Monitoreo de casos, SLA y rendimiento del triaje.

Casos Abiertos

10

+12 hoy

Incumplimientos SLA

1

Requieren atención inmediata

Tiempo Prom. Triage

18.4m

Por todos los canales

Clasificación Automática

91.7%

Tasa de confianza

Alertas de SLA

Casos próximos a vencer o con SLA incumplido

AG-2026-00010

Prioridad urgente · Asignado a Maria Garcia

0.1h restantes

Actividad Reciente

Últimas acciones en el sistema

Caso creado

Case AG-2026-00010 portal

Por Maria Garcia · Caso AG-2026-00001

Casos (Vista de los casos registrados en el aplicativo)

STAQ  
HealthFirst Assurance

Panel de Control

Casos

Calidad y Auditoría

Usuarios

Reglas y SLA

Admin User  
Administrador

Cerrar sesión

Casos

12 casos en total

Registrar Caso

Buscar por número, afiliado o descripción...

Estado

Categoría

Prioridad

| Nº Caso       | Afiliado                           | Categoría   | Canal    | Prioridad | Estado      | Asignado a   |
|---------------|------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|--------------|
| AG-2026-00001 | Roberto Sanchez<br>POL-2024-118821 | Apelación   | Portal   | Urgente   | Clasificado | Maria Garcia |
| AG-2026-00002 | Linda Johnson<br>POL-2023-044502   | Queja       | Correo   | Alta      | En Triage   | Sofia Torres |
| AG-2026-00003 | Michael Torres<br>POL-2025-077330  | Reclamación | Teléfono | Media     | Derivado    | Maria Garcia |
| AG-2026-00004 | Sarah Williams<br>POL-2024-000000  | Apelación   | Portal   | Alta      | Clasificado | Robert Chen  |

## Calidad y Auditoría (Manejo de los casos de auditoria)

STAQ  
HealthFirst Assurance

Panel de Control

Casos

Calidad y Auditoría

Usuarios

Reglas y SLA

Admin User

Administrador

Cerrar sesión

Calidad y Auditoría

Registro inmutable de todas las acciones del sistema — 22 eventos mostrados

Todos los tipos de evento

Desde dd/mm/aaaa

Hasta dd/mm/aaaa

| Fecha y Hora       | Tipo de Evento           | Descripción                                 | Caso          | Realizado por |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| 2/6/2026, 14:00:55 | Caso Creado              | Case AG-2026-00001 registered via portal    | AG-2026-00001 | Maria Garcia  |
| 2/6/2026, 14:00:55 | Clasificación Automática | Auto-classified as appeal with 94% confi... | AG-2026-00001 | System        |
| 2/6/2026, 14:00:55 | Clasificación Validada   | Classification accepted by analyst          | AG-2026-00001 | Maria Garcia  |
| 2/6/2026, 14:00:55 | Caso Creado              | Case AG-2026-00002 registered via email     | AG-2026-00002 | Sofia Torres  |
| 2/6/2026, 14:00:55 | Clasificación Automática | Auto-classified as grievance with 87% co... | AG-2026-00002 | System        |

## Usuarios Registrados en el aplicativo

STAQ  
HealthFirst Assurance

Panel de Control

Casos

Calidad y Auditoría

Usuarios

Reglas y SLA

Admin User

Administrador

Cerrar sesión

Usuarios y Roles

7 usuarios registrados

+ Agregar Usuario

| Nombre          | Correo                        | Rol                | Departamento         | Estado | Acciones         |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|--------|------------------|
| Maria Garcia    | maria.garcia@healthfirst.com  | Analista de Triage | A&G Operations       | Activo | Desactivar       |
| Carlos Mendez   | carlos.mendez@healthfirst.com | Supervisor         | A&G Operations       | Activo | Desactivar       |
| Ana Reyes       | ana.reyes@healthfirst.com     | Equipo de Calidad  | Compliance & Quality | Activo | Desactivar       |
| Dr. James Patel | james.patel@healthfirst.com   | Director Médico    | Clinical Review      | Activo | Desactivar       |
| Admin User      | admin@healthfirst.com         | Administrador      | IT & Systems         | Activo | Desactivar       |
| Sofia Torres    | sofia.torres@healthfirst.com  | Analista de Triage | A&G Operations       | Activo | Desactivar       |
| Robert Chen     | robert.chen@healthfirst.com   | Analista de Triage | A&G Operations       | Activo | Made with Replit |

# Reglas y SLA (Manejo de reglas de negocio y SLA del aplicativo)

STAQ

HealthFirst Assurance

Panel de Control

Casos

Calidad y Auditoría

Usuarios

Reglas y SLA

Admin User

Administrador

Cerrar sesión

Reglas y Configuración de SLA

Configure el motor de clasificación y los compromisos regulatorios de SLA

Reglas de Negocio

Configuración de SLA

+ Agregar Regla

| Nombre                                                                                                        | Condición                                                                                        | Acción                                                 | Estado | Activar                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Urgent Appeal Auto-Escalate</b><br>Automatically escalate appeals with urgent priority to supervisor queue | <code>category = 'appeal' AND priority = 'urgent'</code>                                         | <code>ESCALATE_TO_SUPERVISOR; NOTIFY_SUPERVISOR</code> | Activa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Duplicate Detection Threshold</b><br>Flag cases with semantic similarity above 85% as potential duplicates | <code>similarity_score &gt;= 0.85</code>                                                         | <code>FLAG_AS_DUPLICATE; CREATE_LINK</code>            | Activa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Clinical Review Required</b><br>Route cases involving clinical decisions to medical director               | <code>subcategory IN ('clinical_denial', 'experimental_treatment', 'prior_auth_clinical')</code> | <code>ASSIGN_TO_MEDICAL_DIRECTOR</code>                | Activa | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>SLA Breach Auto-Alert</b><br>Send alert when case approaches SLA deadline within warning threshold         | <code>hours_remaining &lt; warning_hours</code>                                                  | <code>SEND_ALERT; UPDATE_PRIORITY</code>               |        | <input checked="" type="checkbox"/> |

STAQ

HealthFirst Assurance

Panel de Control

Casos

Calidad y Auditoría

Usuarios

Reglas y SLA

Admin User

Administrador

Cerrar sesión

Reglas y Configuración de SLA

Configure el motor de clasificación y los compromisos regulatorios de SLA

Reglas de Negocio

Configuración de SLA

+ Agregar Configuración

| Tipo de Caso | Prioridad | Plazo Máximo     | Alerta Anticipada          | Estado |
|--------------|-----------|------------------|----------------------------|--------|
| Apelación    | Urgente   | 🕒 24h (1 días)   | 12h antes del vencimiento  | Activa |
| Apelación    | Alta      | 🕒 72h (3 días)   | 48h antes del vencimiento  | Activa |
| Apelación    | Media     | 🕒 168h (7 días)  | 120h antes del vencimiento | Activa |
| Apelación    | Baja      | 🕒 336h (14 días) | 240h antes del vencimiento | Activa |
| Queja        | Urgente   | 🕒 24h (1 días)   | 12h antes del vencimiento  | Activa |
| Queja        | Alta      | 🕒 72h (3 días)   | 48h antes del vencimiento  | Activa |
| Queja        | Media     | 🕒 168h (7 días)  | 120h antes del vencimiento | Activa |
| Reclamación  | Urgente   | 🕒 48h (2 días)   | 24h antes del vencimiento  | Activa |



### 3.2 Navegación entre pantallas

**Link del video sobre el flujo del aplicativo:**

<https://youtu.be/LijocHG0kLc>

### 3.3 Elementos de Interfaz

El prototipo desarrollado en Replit para el sistema STAQ incorpora elementos de interfaz orientados a facilitar el registro, clasificación, seguimiento y control de casos de Apelaciones, Quejas y Reclamaciones (A&G). Cada componente fue diseñado tomando como referencia los requisitos funcionales y de usabilidad definidos en la

| <b>Elemento de interfaz</b>    | <b>Función en el prototipo</b>                                                                | <b>Requisito relacionado</b>   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Formulario de inicio de sesión | Permite el acceso de usuarios autorizados al sistema.                                         | RF-008, CU-017, RNF-SEG-001    |
| Menú principal                 | Facilita la navegación entre módulos: casos, dashboard, auditoría y administración.           | RNF-USA-002                    |
| Formulario de registro de caso | Permite ingresar datos del afiliado, tipo de caso, descripción, prioridad y canal de ingreso. | RF-001, CU-001                 |
| Botón “Registrar caso”         | Guarda el caso y permite generar el registro inicial.                                         | RF-001, CU-001                 |
| Botón “Clasificar”             | Ejecuta la clasificación preliminar del caso según categoría, subcategoría y prioridad.       | RF-002, CU-005                 |
| Botón “Derivar”                | Permite enviar el caso al área o especialista correspondiente.                                | RF-007, CU-004                 |
| Dashboard operativo            | Muestra indicadores de casos activos, casos pendientes, alertas SLA y carga operativa.        | RF-004, RF-012, CU-009, CU-010 |
| Historial de cambios           | Permite visualizar acciones realizadas sobre cada caso.                                       | RF-005, CU-013                 |

|                            |                                                                                    |                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Módulo de usuarios y roles | Permite administrar usuarios, roles y permisos del sistema.                        | RF-008, CU-015           |
| Mensajes de validación     | Indican campos obligatorios incompletos o datos incorrectos.                       | RF-001, RF-006           |
| Mensajes de confirmación   | Informan cuando una acción fue realizada correctamente.                            | RNF-USA-002              |
| Mensajes de error          | Notifican fallos de autenticación, permisos insuficientes o errores en el proceso. | RNF-SEG-001, RNF-SEG-002 |

#### 4. Matriz requisitos-prototipo

| ID Requisito  | Tipo      | Descripción del Requisito                            | Pantalla del Prototipo     | Elementos de UI Implementados                                                           |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UR-01</b>  | Usuario   | Registrar casos A&G de manera rápida y centralizada. | Registro de Caso A&G       | Formulario de registro, campos de afiliado, área de descripción, botón "Registrar Caso" |
| <b>UR-02</b>  | Usuario   | Consultar el estado de los casos registrados.        | Consulta de Casos          | Barra de búsqueda, filtros, tabla de casos, botón "Ver Detalle"                         |
| <b>UR-03</b>  | Usuario   | Supervisar la operación en tiempo real.              | Dashboard Operativo        | Gráficos, indicadores KPI, tarjetas estadísticas, alertas SLA                           |
| <b>FR-001</b> | Funcional | Registrar casos provenientes de múltiples canales.   | Registro de Caso A&G       | Formulario de captura, selector de canal, botón "Guardar"                               |
| <b>FR-002</b> | Funcional | Clasificar automáticamente los casos.                | Registro / Detalle de Caso | Botón "Clasificar", etiqueta de categoría, indicador de prioridad, nivel de confianza   |
| <b>FR-003</b> | Funcional | Detectar casos duplicados o relacionados.            | Registro de Caso           | Mensaje de advertencia, ventana modal de                                                |

|                |           |                                                    |                               |                                                                            |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                |           |                                                    |                               | duplicidad, lista de coincidencias                                         |
| <b>FR-004</b>  | Funcional | Mostrar el estado de los casos en tiempo real.     | Dashboard / Consulta de Casos | Tabla de estados, filtros, indicadores visuales de estado                  |
| <b>FR-005</b>  | Funcional | Mantener historial completo de acciones.           | Historial de Caso             | Tabla de auditoría, línea de tiempo, registro de cambios                   |
| <b>FR-006</b>  | Funcional | Permitir validar o corregir clasificaciones.       | Detalle de Caso               | Botón "Validar", botón "Corregir Clasificación", cuadro de justificación   |
| <b>FR-007</b>  | Funcional | Derivar casos al área correspondiente.             | Detalle de Caso               | Botón "Derivar", lista desplegable de áreas, botón "Confirmar Derivación"  |
| <b>FR-008</b>  | Funcional | Gestionar usuarios, roles y permisos.              | Administración de Usuarios    | Tabla de usuarios, botón "Crear Usuario", selector de rol, botón "Guardar" |
| <b>FR-009</b>  | Funcional | Configurar reglas de negocio y SLA.                | Configuración                 | Formularios de configuración, campos de SLA, botón "Actualizar Reglas"     |
| <b>FR-0010</b> | Funcional | Consolidar información desde sistemas externos.    | Registro de Caso              | Botón "Consultar Datos", panel de información consolidada                  |
| <b>FR-0011</b> | Funcional | Registrar justificaciones de decisiones de triaje. | Detalle de Caso               | Campo de texto para justificación, botón "Guardar Justificación"           |
| <b>FR-0012</b> | Funcional | Gestionar alertas preventivas de SLA.              | Dashboard Operativo           | Alertas visuales, semáforos de criticidad, notificaciones                  |
| <b>FR-0013</b> | Funcional | Gestionar casos en estado de espera.               | Gestión de Casos              | Selector de estado, campo motivo de espera, botón "Actualizar Estado"      |
| <b>FR-0014</b> | Funcional | Exportar trazas de auditoría.                      | Auditoría                     | Botón "Exportar CSV"                                                       |
| <b>FR-0015</b> | Funcional | Visualizar adjuntos clínicos.                      | Detalle de Caso               | Visor de documentos, botón                                                 |

|                    |                 |                                                           |                                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                 |                                                           |                                    | "Abrir Adjunto",<br>panel de<br>documentos                                              |
| <b>NFR-SEG-001</b> | No<br>Funcional | Acceso únicamente<br>mediante<br>autenticación<br>válida. | Inicio de<br>Sesión                | Campos<br>usuario/contraseña,<br>botón "Iniciar<br>Sesión", mensaje de<br>error         |
| <b>NFR-SEG-002</b> | No<br>Funcional | Control de acceso<br>basado en roles.                     | Todas las<br>pantallas             | Menús dinámicos<br>según rol, opciones<br>restringidas                                  |
| <b>NFR-DES-001</b> | No<br>Funcional | Respuesta rápida de<br>consultas.                         | Consulta de<br>Casos               | Barra de búsqueda<br>optimizada, filtros<br>instantáneos                                |
| <b>NFR-USA-002</b> | No<br>Funcional | Facilidad de uso y<br>reducción de pasos<br>operativos.   | Todo el<br>sistema                 | Navegación intuitiva,<br>menús claros,<br>botones visibles,<br>validaciones<br>visuales |
| <b>NFR-MAN-003</b> | No<br>Funcional | Configuración sin<br>modificar código<br>fuente.          | Configuración                      | Formularios de<br>reglas y parámetros<br>configurables                                  |
| <b>NFR-FIA-001</b> | No<br>Funcional | Disponibilidad y<br>confiabilidad del<br>sistema.         | Todas las<br>pantallas             | Mensajes de<br>recuperación de<br>errores, indicadores<br>de estado del<br>sistema      |
| <b>NFR-ESC-001</b> | No<br>Funcional | Soporte para<br>crecimiento de<br>usuarios.               | Dashboard y<br>Gestión de<br>Casos | Tablas paginadas,<br>filtros avanzados,<br>carga eficiente de<br>información            |